**МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ
И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**
Ордена Трудового Красного Знамени федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования
Московский технический университет связи и информатики

М.Г. Бакулин, Д.Ю. Панкратов, А.Г. Степанова

МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ РАДИОСВЯЗИ [redacted] ПЕРЕДАЮЩИХ АНТЕНН

Учебное пособие

Москва 2022

**МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ
И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**
Ордена Трудового Красного Знамени федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования
Московский технический университет связи и информатики

М.Г. Бакулин, Д.Ю. Панкратов, А.Г. Степанова

МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ РАДИОСВЯЗИ [redacted] ПЕРЕДАЮЩИХ АНТЕНН

Учебное пособие

Направления подготовки: 11.03.02 и 11.04.02

Москва 2022

УДК 621.396

Бакулин М.Г., Панкратов Д.Ю., Степанова А.Г. Моделирование системы радиосвязи с разным числом передающих антенн: учебное пособие / МТУСИ. – М., 2022. – 52 с.

Данное учебное пособие предназначено для студентов направлений подготовки 11.03.02 и 11.04.02, выполняющих моделирование систем радиосвязи и программирование на языке MatLab, связанное с вопросами цифровой обработки сигналов в таких системах.

В учебном пособии содержится методика моделирования системы радиосвязи с разным числом передающих антенн (систем MIMO) для гауссовского и релеевского каналов связи в системе MatLab. Рассматриваются структурные схемы моделируемых систем с описанием блоков цифровой обработки сигналов, алгоритмы моделирования и тексты программ на языке MatLab для получения характеристик помехоустойчивости систем радиосвязи.

Учебное пособие содержит теоретические сведения по моделированию и получению характеристик помехоустойчивости систем радиосвязи, а также тексты программ с комментариями и список литературы. Учебное пособие будет полезно студентам, изучающим вопросы моделирования и цифровой обработки сигналов в системах радиосвязи.

Ил. 10, табл. 4, список лит. 15 назв.

Издание утверждено Методическим советом университета в качестве учебного пособия. Протокол № 4 от 16.12.2021г.

Рецензенты: С.Ф. Кондрашов, к.т.н., доцент (АНО НТЦИ)
С.С. Тарасов, ст. преподаватель (МТУСИ)

© Московский технический университет связи и информатики (МТУСИ), 2022

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

1. Изучить структурную схему и принципы алгоритмов обработки сигналов в цифровой системе радиосвязи.
2. Ознакомиться с назначением основных блоков цифровой системы радиосвязи.
3. Изучить принципы и режимы передачи в системе радиосвязи с помощью нескольких передающих антенн.
4. Изучить принцип демодулятора, оптимального по критерию максимального правдоподобия, для цифровой системы радиосвязи.
5. Исследовать процесс передачи и приема информации с учетом наличия в радиоканале аддитивного белого гауссовского шума (АБГШ) и релеевских замираний, с двоичной фазовой модуляцией (ФМ-2), [redacted] с помощью компьютерного моделирования в среде MatLab.

ЗАДАЧИ МОДЕЛИРОВАНИЯ

1. Записать математическую модель принимаемого сигнала для случая одной и двух передающих антенн (Приложение 1).
2. Разработать алгоритм моделирования на основе общей схемы моделирования и структурной схемы системы радиосвязи (Приложение 1).
3. Разработать программу моделирования на основе алгоритма п. 2 на языке MatLab (Приложения 2, 3, 4).
4. Провести моделирование с помощью программы п. 3 (при необходимости провести отладку программы и исправление опечаток и ошибок).
5. По результатам моделирования п. 4 оценить точность моделирования и сделать выводы о помехоустойчивости системы радиосвязи с одной и двумя передающими антеннами.

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

1. Необходимо перевести значение отношения сигнал/шум (ОСШ) из дБ в разы с помощью формулы (используя свойства десятичного логарифма):

$$\theta = \boxed{ОСШ(дБ)} = 10 \cdot \log(ОСШ(разы)),$$

при этом значение ОСШ берется по номеру варианта $№_{вар}$ (номер варианта определяется преподавателем) в дБ.

2. Вычислить пропускную способность радиоканала с АБГШ для заданного значения ОСШ по формуле:

$$C = \Delta F \cdot log_2(1 + ОСШ),$$

$\Delta F = 1$ кГц
$\Delta F = 1$ мГц

где ΔF – ширина полосы частот, ОСШ – отношение сигнал/шум в разах из п. 1 (по номеру варианта). бит/с

Пропускная способность канала связи (по Шеннону) – максимальная скорость передачи информации по каналу связи со сколь угодно малой вероятностью ошибки. На практике часто используют нормированную пропускную способность $C / \Delta F$, т.е. скорость передачи информации для полосы 1 Гц (спектральная эффективность).

3. Рассчитать число испытаний по формуле:

$$L = №_{вар} \cdot 100, \text{ если } №_{вар} \geq 11$$

$$L = №_{вар} \cdot 1000, \text{ если } №_{вар} < 11$$

где $№_{вар}$ – номер варианта, определяется преподавателем.

4. Оценить точность моделирования для заданного L по неравенству Чебышева, согласно формуле:

$$\Delta_P \geq \frac{1}{4L(1-P)},$$

$P = 0{,}95$

где P - доверительная вероятность, L - число испытаний из п. 3.

5. Вычислить вероятность ошибки для случая релеевского канала связи для ОСШ (в разах) по формуле [5]:

$$P_{ош} = 0.5\left[1 - \sqrt{\frac{ОСШ}{ОСШ + 1}}\right] \approx \cancel{\frac{1}{4 \cdot ОСШ}},$$

Релеев.

где параметр $ОСШ$ означает среднее отношение сигнал/шум в релеевском канале и берется согласно п. 1 (по номеру варианта).

ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАДАНИЕ

1. Ознакомиться с теоретическими сведениями по моделированию по Приложению 1, а также текстом программ из Приложений 2 и 3.
2. Ознакомиться с интерфейсом системы MatLab по Приложению 1.
3. Ознакомиться со структурной схемой и описанием систем радиосвязи с одной передающей и одной приемной антеннами, а также двумя передающими и одной приемной антеннами по Приложению 1.
4. Создать необходимые функции на языке Matlab согласно блокам структурной схемы, а также файлы основной программы (для гауссовского и релеевского каналов, для одной и двух передающих антенн), используя методику выполнения работы, а также рекомендации Приложений 1, 2, 3.
5. Провести моделирование в среде MatLab для системы с разным количеством передающих антенн с заданным числом испытаний (число испытаний задается согласно номеру варианта).
6. Получить график зависимости коэффициента ошибок (BER) от отношения сигнал/шум (ОСШ) (кривая помехоустойчивости) для разных случаев моделирования (см. п. 4).
7. Оценить путем моделирования адекватность, устойчивость и чувствительность используемой модели, используя рекомендации Приложения 1.
8. Сравнить полученный при моделировании график с теоретической кривой для данного вида модуляции для случаев гауссовского и релеевского каналов связи (конфигурация с одной передающей и одной приемной антеннами).
9. Вычислить реальную точность моделирования для заданного ОСШ (определенную по графикам моделирования в п. 8) и сравнить ее с теоретической (рассчитанной по неравенству Чебышева), используя методику выполнения работы.
10. Сделать выводы из полученных результатов, указав, в каких диапазонах меняется BER в зависимости от SNR и каков характер поведения каждой кривой, а также сравнить помехоустойчивость системы радиосвязи в разных условиях для разного числа передающих антенн (энергетический выигрыш по заданному уровню BER).

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

Отчет выполняется каждым студентом индивидуально

Отчет должен содержать следующие разделы.

1. Цель работы, номер варианта, задачи и условия моделирования.
2. Результаты домашнего расчета согласно варианту.
3. Общая схема моделирования и ее применение к данной задаче моделирования.
4. Процесс моделирования.
5. Структурные схемы и описание моделируемых систем радиосвязи с обозначениями, математические модели в виде формул с описанием.
6. Алгоритмы основных программ и тексты программ с комментариями.
7. Оценка точности моделирования и сравнение с точностью моделирования по неравенству Чебышева.
8. Результаты моделирования и выводы.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Поясните, что такое общая схема моделирования и ее составляющие.
2. Из каких этапов состоит процесс моделирования?
3. Опишите алгоритм процесса моделирования.
4. Из каких этапов состоит вычислительный эксперимент?
5. Поясните понятия адекватности, устойчивости и чувствительности математической модели.
6. Структурная схема радиосвязи и ее функциональные блоки.
7. Режимы передачи с одной и двумя передающими антеннами. Особенности и отличия структурных схем и функциональных блоков.
8. Модели системы радиосвязи для конфигураций с одной и двумя передающими антеннами.
9. Поясните, как создать программу моделирования системы радиосвязи на языке Matlab?
10. Поясните работу блока генератора битов и блока определения наличия ошибки для случая одной передающей антенны.

11. Опишите работу блоков модулятора и демодулятора ФМ-2 для случая одной и двух передающих антенн.
12. Поясните, для чего нужен блок обратного отображения и его программу для случаев одной и двух передающих антенн.
13. Как оценить реальную и теоретическую точность моделирования при заданном числе испытаний и доверительной вероятности?
14. Опишите, как вычислить пропускную способность радиоканала с АБГШ для заданного ОСШ. Как будет меняться пропускная способность с увеличением ОСШ?
15. Поясните работу демодулятора, оптимального по критерию максимального правдоподобия, для случаев одной и двух передающих антенн.
16. Опишите работу демодулятора для случаев одной и двух передающих антенн в виде отдельных функций (например, demodulatorML.m).
17. Как модифицировать программу для большего числа передающих и приемных антенн?
18. Опишите функцию блока модулятора на языке Matlab для модуляции АМ-2 и КАМ-4.
19. Что нужно поменять в программе Приложения 3, чтобы добавить вторую приемную антенну? Какая при этом будет математическая модель системы MIMO?

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Скляр Б. Цифровая связь. Теоретические основы и практическое применение. – М.: Вильямс, 2007. – 1104 с.
2. Васильев К.К. Математическое моделирование систем связи: учебное пособие / К.К. Васильев, М.Н. Служивый. – Ульяновск: УлГТУ, 2008. – 170 с.
3. Крейнделин В.Б., Смирнов А.Э., Бен Режеб Т.Б.К. Компьютерное моделирование обработки сигналов в информационных системах / МТУСИ. – М., 2016.
4. Ревинская О. Г. Основы программирования в MatLab: учебное пособие. – СПб.: БХВ-Петербург, 2016. – 208 с.
5. Финк Л.М. Теория передачи дискретных сообщений. - Изд. 2-е, перераб., доп. – М.: Сов. радио, 1970. – 728 с.
6. Полляк Ю.Г. Вероятностное моделирование на электронных вычислительных машинах – М.: Сов. радио, 1971. – 399 с.

7. Борисов Ю.П., Цветнов В.В. Математическое моделирование радиотехнических систем и устройств. - М.: Радио и связь, 1985. – 176 с.
8. Иващенко П.В. Теория помехоустойчивости приема сигналов электросвязи: учебное пособие / П.В. Иващенко, Н.В. Незгазинская. – Одесса: ОНАС им. А.С. Попова, 2012. – 88 с.
9. Сорокин А.С. Цифровое моделирование систем радиосвязи на ЭВМ: учебное пособие / МИС. – М., 1990.
10. Бакулин М.Г., Варукина Л.А., Крейнделин В.Б. Технология MIMO: принципы и алгоритмы. – М.: Горячая линия-Телеком, 2014. - 244 с.
11. Бакулин М.Г., Крейнделин В.Б., Панкратов Д.Ю. Технологии в системах радиосвязи на пути к 5G. – М.: Горячая линия – Телеком, 2018. – 280 с.
12. Wei Xiang, Kan Zheng, Xuemin (Sherman) Shen. 5G Mobile Communications. Switzerland: Springer International Publishing, 2017, 692 p.
13. Боккуцци Д. Обработка сигналов для беспроводной связи. - М.: Техносфера. 2012. – 671 с.
14. Manish Mandloi, Devendra Gurjar, Prabina Pattanayak, Ha Nguyen. 5G and Beyond Wireless Systems. PHY Layer Perspective. Singapure: Springer, 2021, 425 p.
15. Luo Fa-Long, Zhang Charlie. Signal processing for 5G: algorithms and implementations. Chichester, West Sussex, United Kingdom: John Wiley & Sons Inc., 2016, 582 p.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ ДЛЯ СЛУЧАЯ СИСТЕМЫ С ОДНОЙ ПЕРЕДАЮЩЕЙ И ОДНОЙ ПРИЕМНОЙ АНТЕННАМИ (ГАУССОВСКИЙ КАНАЛ)

1. Запустить систему MatLab путем двойного нажатия на соответствующий значок на рабочем столе.

2. Для обеспечения работы основной программы сначала необходимо создать дополнительные подпрограммы (функции), описывающие каждый блок структурной схемы системы радиосвязи. При этом название файла должно совпадать с названием функции (см. примеры ниже). Для этого необходимо выбрать меню Home → New→ Script [4]. Тексты подпрограмм и программ вводятся в окне редактора (Editor), похожего на текстовый редактор, с нумерацией строк. Все файлы функций необходимо сохранять в одну папку, в которой также будет находиться файл с основной программой. При запуске основной программы эти функции будут автоматически найдены системой MatLab в этой рабочей директории. Тексты подпрограмм приведены ниже, а также указаны примерные названия файлов. На вход каждой подпрограммы поступают входные данные, которые обрабатываются функцией, в результате чего функция возвращает выходные данные. Процесс обработки данных в цифровой системе радиосвязи описывается соответствующими подпрограммами. Входные и выходные данные подпрограмм указаны в таблицах в Приложении 1. Путем сопоставления этих подпрограмм с математическими моделями и описаниями Приложения 1 нетрудно понять, как они работают.

model

а) Блок генератора битов bitgenerator.m

```
function b=bitgenerator(x)
if (x>=0.5)
b=1;
else b=0;
end;
```

b) Блок модулятора ФМ-2 modulator.m

```
function s=modulator(b)
if b==1;
s=1;
else s=-1;
end;
```

c) Блок демодулятора ФМ-2 demodulator.m

```
function s_=demodulator(y)
if (y>=0);
s_=1;
else s_=-1;
end;
```

d) Блок обратного отображения символов в биты demap.m

```
function b_=demap(s_)
if s_==1;
b_=1;
else b_=0;
end;
```

e) Блок определения наличия ошибки errordetection.m

```
function e=errordetection(b,b_)
if (b==b_)
e=0;
elsee=1;
end;
```

Эти функции мы будем использовать при работе в основной программе, которая моделирует процесс передачи информации в системе радиосвязи с одной передающей и одной приемной антеннами. Часть функций пригодится и

для программы с двумя передающими антеннами, однако некоторые функции понадобится модифицировать (о чем будет сказано подробнее далее).

3. Для создания основной программы моделирования системы радиосвязи с одной передающей и одной приемной антеннами (текст программы необходимо взять из Приложения 2) нужно произвести те же действия, что и в пункте 2, и сохранить эту программу, например под именем program1.m. Основная программа работает согласно алгоритму, приведенному в Приложении 1. Рекомендуется перед запуском программы подробно изучить алгоритм ее работы и проверить текст на наличие опечаток, что позволит сэкономить время на проведение моделирования.

4. Для запуска программы (процесса моделирования) нужно выбрать меню Debug → Run и дождаться окончания моделирования – появления графика. При возникновении ошибок в программе сообщения о них отобразятся в окне команд (Command Window) с указанием номера строки, что позволяет легко обнаружить ошибку. Ошибки часто обусловлены опечатками в тексте, поэтому советуем внимательно проверять введенный текст программы перед запуском и сравнивать его с алгоритмом.

5. После завершения работы программы на экране появится отдельное окно с графиком зависимостей коэффициента ошибок (BER) от ОСШ (моделирование и теоретическая кривая). Пример графика приведен на рисунке 1. Как видно из текста основной программы (Приложение 2), для построения двух кривых на одном графике необходимо воспользоваться встроенной функцией MatLab “hold on” [4]. Данный график необходимо скопировать в буфер обмена и поместить в отчет, для этого нужно выбрать меню File -> Copy figure, после чего этот график скопируется в буфер обмена. В отчет он помещается с помощью команды "Вставить" в текстовом редакторе (Word).

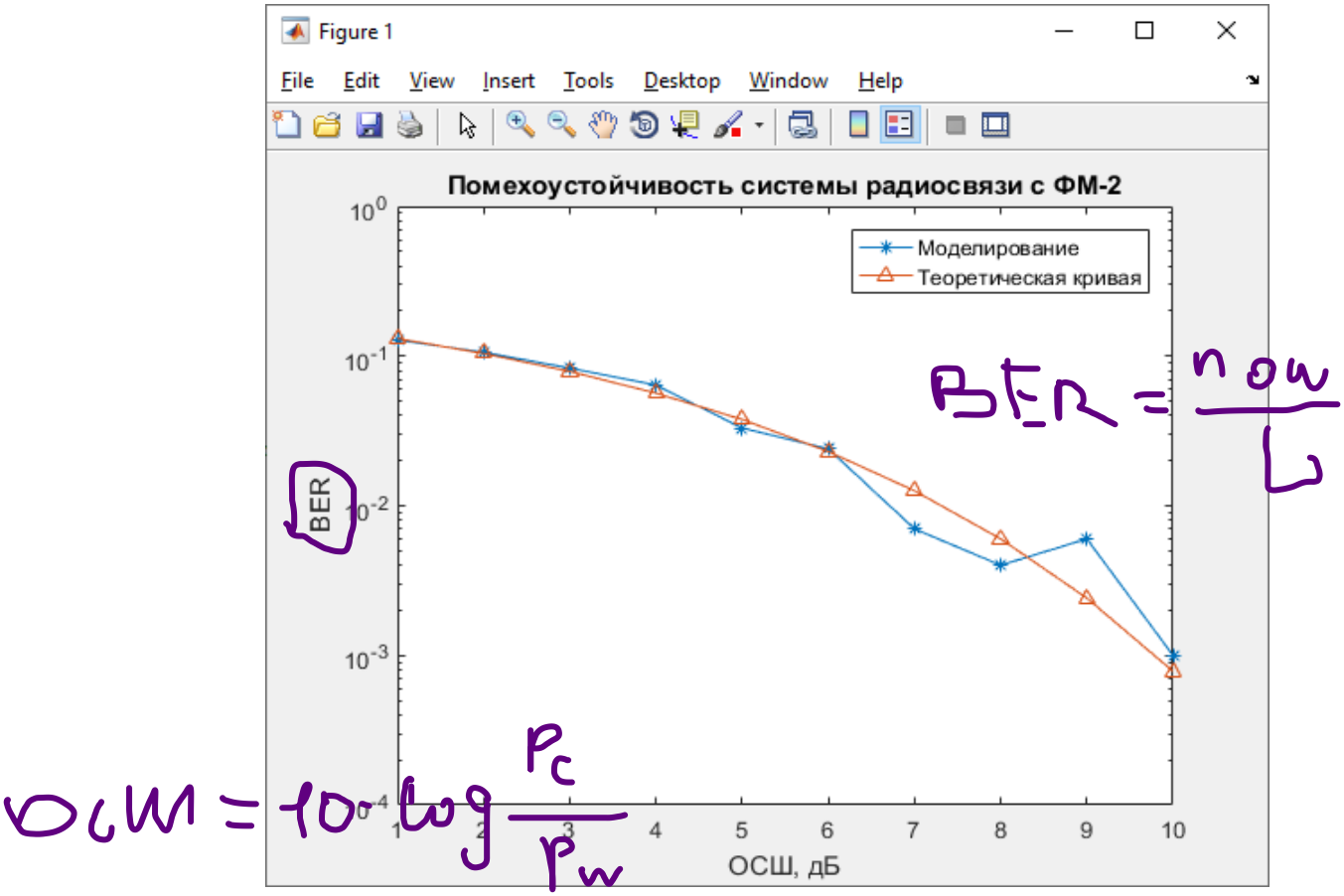


Рисунок 1 - График зависимости коэффициента ошибок (BER) от ОСШ для системы радиосвязи с одной передающей и одной приемной антеннами (гауссовский канал)

6. Далее необходимо произвести расчет точности моделирования для заданного ОСШ и сравнить с точностью, полученной при теоретическом расчете с помощью неравенства Чебышева. Для этого на графике необходимо выбрать заданное значение ОСШ (если кривые находятся близко, то можно выбрать ОСШ, при котором наблюдается наибольшее отклонение) для теоретической кривой и кривой, полученной в результате моделирования (рисунок 2). Например, на графике выше наибольшее отклонение наблюдается для значения ОСШ=9 дБ.

7. Для определения значений BER нужно выбрать меню Control panel→ Datacursor→ выбрать значение BER для кривой на графике.

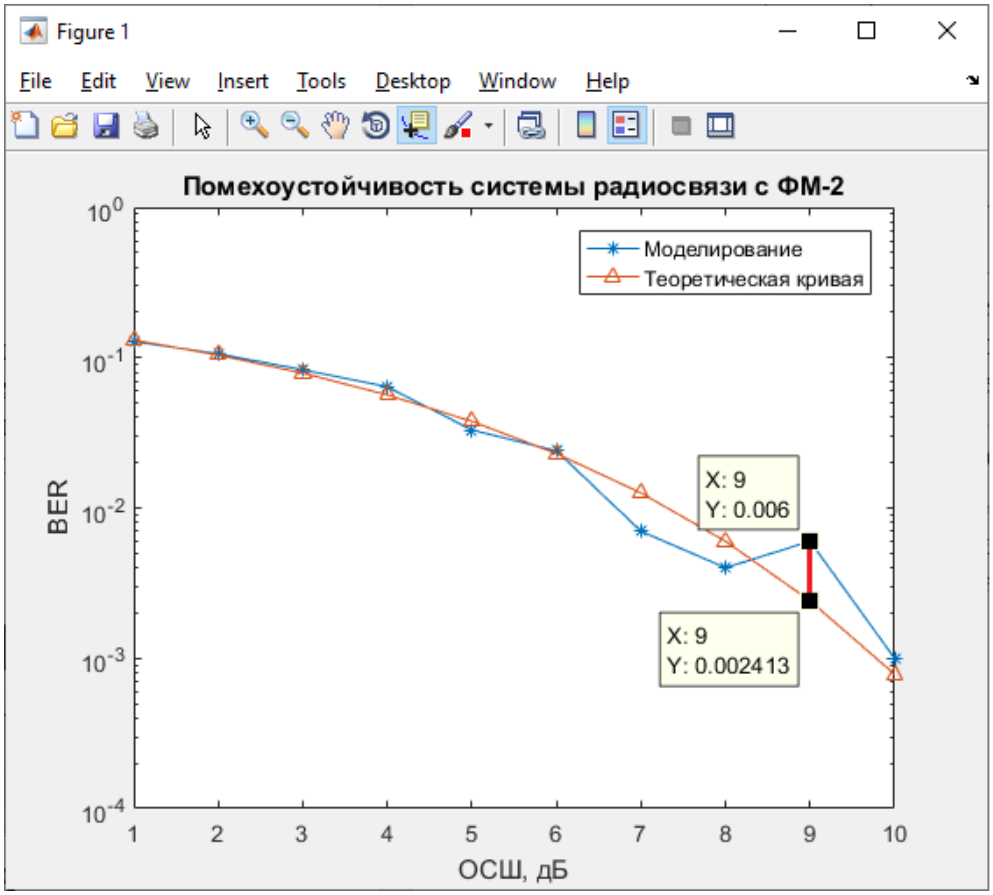


Рисунок 2 - Пример расчета точности моделирования на графике для системы радиосвязи с одной передающей и одной приемной антеннами (гауссовский канал)

В данном случае точность моделирования составляет:

$$\Delta BER_{9дБ} \approx \left|0.006 - 0.002413\right| \approx 0.036.$$

8. Затем необходимо сравнить расчет точности моделирования с теоретическими оценками точности моделирования (Домашнее задание) для значений доверительной вероятности P = 0.95 и 0.99, а также числа испытаний согласно варианту. Напомним, что теоретическая точность моделирования оценивается по неравенству Чебышева [6]:

$$\Delta_P \geq \frac{1}{4L(1-P)},$$

где Δ_P – точность моделирования, L – число испытаний, P – доверительная вероятность.

9. Сделать выводы из полученных результатов моделирования, указав, в каких диапазонах меняется BER в зависимости от отношения сигнал/шум (SNR) и каков характер поведения каждой кривой. Далее мы рассмотрим помехоустойчивость системы радиосвязи для случая с одной передающей и одной приемной антеннами для канала, в котором помимо гауссовского шума присутствуют релеевские замирания (релеевский канал).

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ ДЛЯ СЛУЧАЯ СИСТЕМЫ С ОДНОЙ ПЕРЕДАЮЩЕЙ И ОДНОЙ ПРИЕМНОЙ АНТЕННАМИ (РЕЛЕЕВСКИЙ КАНАЛ)

Порядок выполнения работы для случая релеевского канала тот же самый, как и для предыдущего случая гауссовского канала, только нужно учесть замирания в канале – добавить дополнительную строку в программу, генерирующую случайную величину для комплексного коэффициента передачи $\dot{h} = h_{real} + jh_{imag}$, где $j = \sqrt{-1}$ - мнимая единица, h_{real} и h_{imag} - действительная и мнимая части соответственно, которые являются гауссовскими случайными величинами с нулевым средним и единичной дисперсией. Таким образом, модуль этой случайно величины $|\dot{h}|$ будет распределен по релеевскому закону. Смотрите программу Приложения 3 и найдите в ней добавленные строки (по сравнению с программой Приложения 2).

Для демодуляции в основной программе используем ту же функцию demodulator(y), но вместо аргумента y нужно добавить $real(\dot{h}' \cdot y)$, что эквивалентно осуществлению синхронизации с принимаемым сигналом с учетом влияния радиоканала («штрих» возле $\dot{h}$ означает операцию комплексного сопряжения). Также для демодуляции можно использовать демодулятор, оптимальный по критерию максимального правдоподобия (МП), который будет рассмотрен далее. Для случая одной передающей антенны этот

демодулятор по эффективности совпадает с рассмотренным выше демодулятором (убедитесь в этом самостоятельно).

Напомним, что формула для теоретической кривой для случая релеевского канала имеет вид [5]:

$$P_{ош} = \frac{1}{2}[1 - \sqrt{\frac{ОСШ}{ОСШ + 1}}] \approx \frac{1}{4 \cdot ОСШ},$$

где параметр $ОСШ$ задается в разах.

Рассмотрим порядок выполнения работы для случая релеевского канала.

1. Запустить систему MatLab путем двойного нажатия на соответствующий значок на рабочем столе.

2. Для обеспечения работы основной программы сначала необходимо использовать дополнительные подпрограммы (функции), которые были рассмотрены для случая гауссовского канала (смотрите предыдущий раздел). При этом все файлы функций необходимо сохранять в одну папку, в которой также будет находиться файл с основной программой (например, program2.m). При запуске основной программы эти функции будут автоматически найдены системой MatLab в этой рабочей директории. Тексты подпрограмм берем из предыдущего раздела – «Порядок выполнения работы для системы с одной передающей и одной приемной антеннами (гауссовский канал)». Входные и выходные данные подпрограмм указаны в таблицах в Приложении 1.

3. Для создания основной программы моделирования системы радиосвязи для случая одной передающей антенны и одной приемной антенны (релеевский канал связи) нужно произвести те же действия, что и в случае гауссовского канала (предыдущий раздел, п. 3), и сохранить эту программу, например, под именем program2.m. Основная программа работает согласно алгоритму, приведенному в Приложении 3, основные отличия от program1.m выделены жирным шрифтом. Рекомендуется перед запуском программы подробно изучить алгоритм ее работы и проверить текст на наличие опечаток, что позволит сэкономить время на проведение моделирования.

4. Для запуска программы (процесса моделирования) нужно выбрать меню Debug → Run и дождаться окончания моделирования – появления графика. При возникновении ошибок в программе сообщения о них отобразятся в окне команд (CommandWindow) с указанием номера строки, что позволяет легко обнаружить ошибку. Ошибки часто обусловлены опечатками в тексте, поэтому советуем внимательно проверять введенный текст программы перед запуском и сравнивать его с алгоритмом.

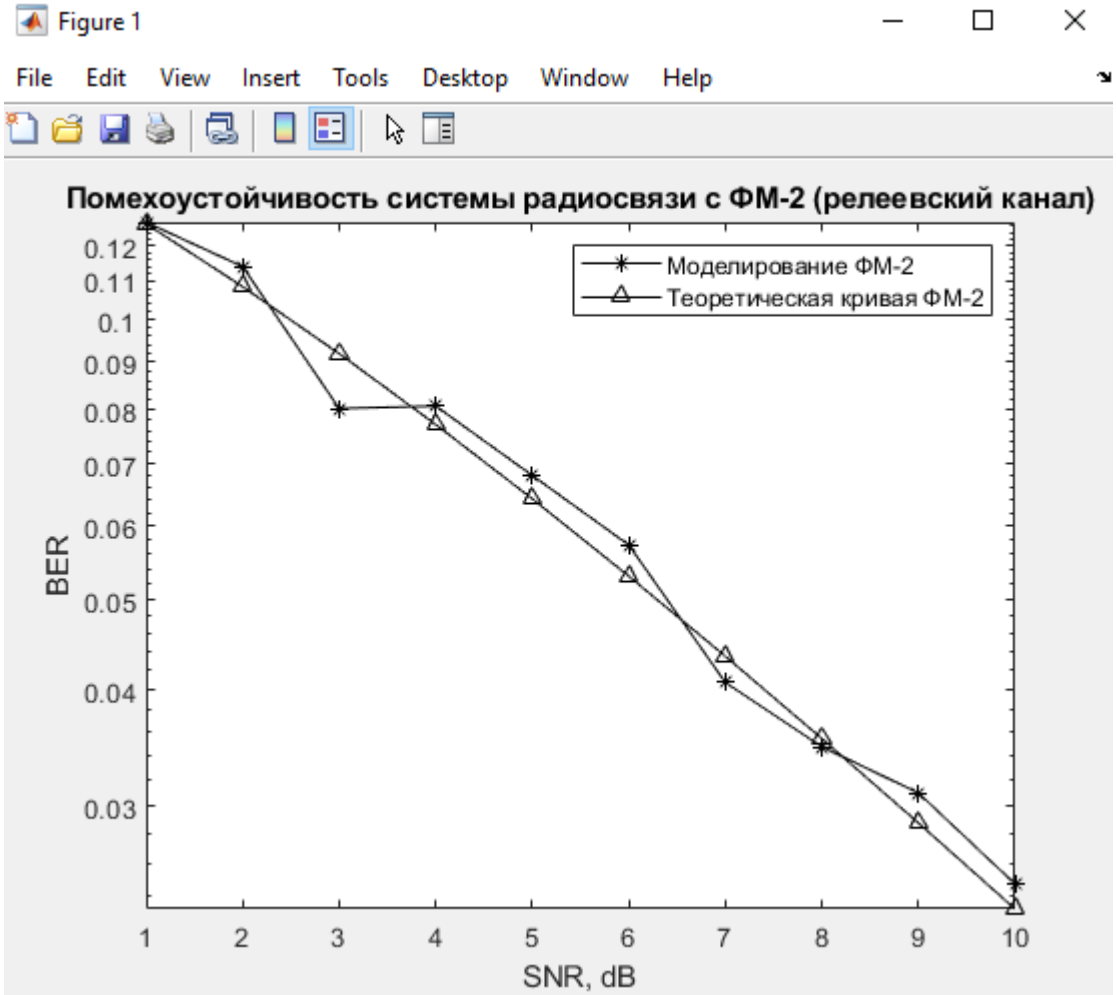


Рисунок 3 - График зависимости коэффициента ошибок (BER) от ОСШ для системы радиосвязи с одной передающей и одной приемной антеннами (релеевский канал)

5. После завершения работы программы на экране появится отдельное окно с графиком зависимостей коэффициента ошибок (BER) от ОСШ (моделирование и теоретическая кривая). Пример графика приведен на рисунке 3. Как видно из текста основной программы (Приложение 2), для

построения двух кривых на одном графике необходимо воспользоваться встроенной функцией MatLab “hold on” [4]. Данный график необходимо скопировать в буфер обмена и поместить в отчет, для этого нужно выбрать меню File ->Copyfigure, после чего этот график скопируется в буфер обмена. В отчет он помещается с помощью команды "Вставить" в текстовом редакторе (Word).

6. Далее необходимо произвести расчет точности моделирования для заданного ОСШ и сравнить с точностью, полученной при теоретическом расчете с помощью неравенства Чебышева. Для этого на графике необходимо выбрать заданное значение ОСШ (если кривые находятся близко, то можно выбрать ОСШ, при котором наблюдается наибольшее отклонение) для теоретической кривой и кривой, полученной в результате моделирования (рисунок 3). Например, на графике выше наибольшее отклонение наблюдается для значения ОСШ=3 дБ.

7. Для определения значений BER нужно выбрать меню controlpanel → Datacursor → выбрать значение BER для кривой на графике. В данном случае точность моделирования составляет (рисунок 4):

$$\Delta BER_{3дБ} \approx \left|0.09191 - 0.08025\right| \approx 0.012 .$$

8. Затем необходимо сравнить расчет точности моделирования с теоретическими оценками точности моделирования (Домашнее задание) для значений доверительной вероятности P = 0.95 и 0.99, а также числу испытаний согласно варианту. Теоретическая точность моделирования оценивается по неравенству Чебышева [6], смотрите формулу в предыдущем разделе в п. 8.

9. Сделать выводы из полученных результатов моделирования, указав, в каких диапазонах меняется BER в зависимости от отношения сигнал/шум (SNR) и каков характер поведения каждой кривой. Кроме того, с помощью функции ”hold on” можно сравнить помехоустойчивость системы радиосвязи для случаев гауссовского и релеевского каналов и оценить энергетический выигрыш по заданному BER. Для удобства сравнения диапазон значений ОСШ можно

увеличить до 15 дБ. Далее мы рассмотрим помехоустойчивость системы радиосвязи для системы связи с двумя передающими антеннами для случая релеевского канала.

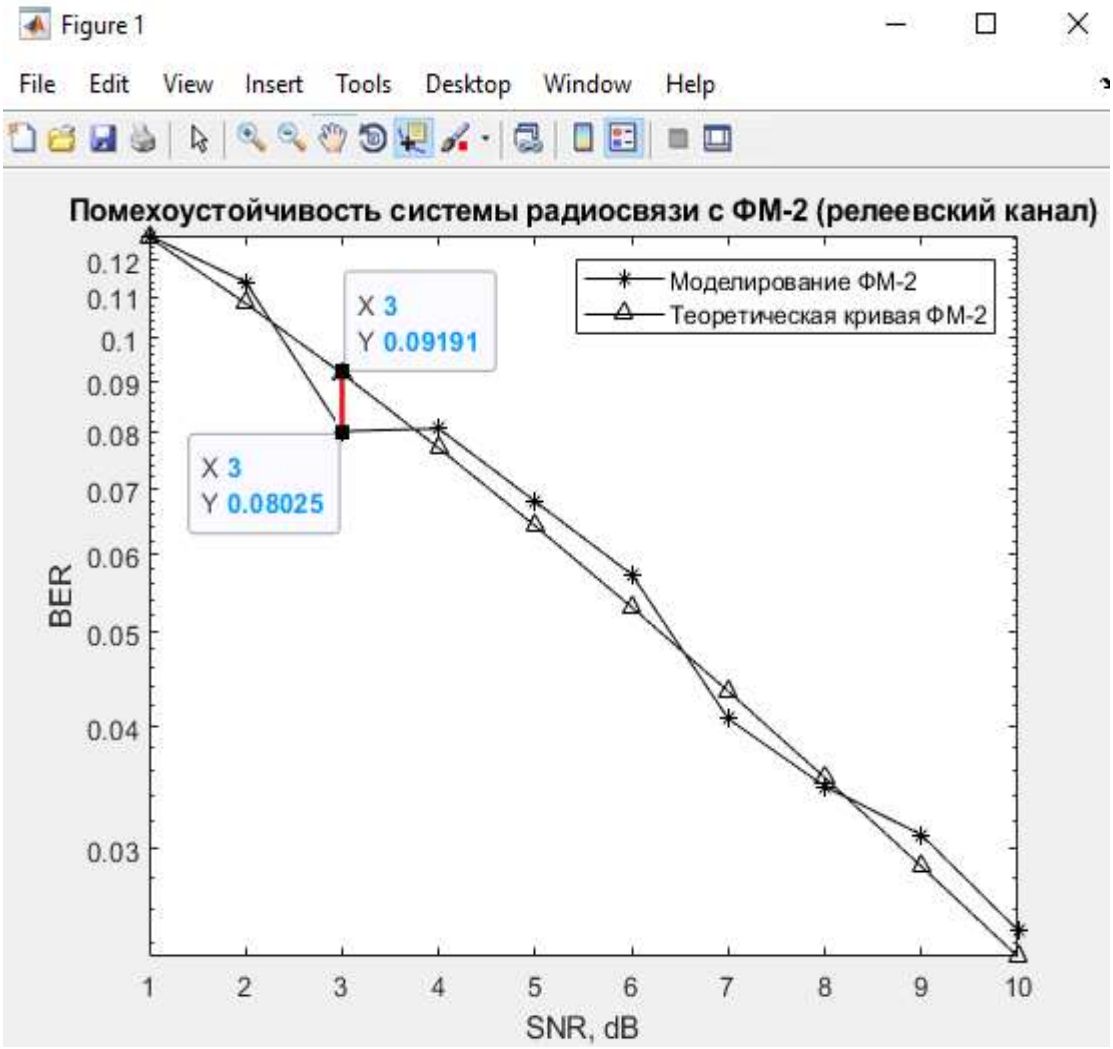


Рисунок 4 - Пример расчета точности моделирования для системы с одной передающей и одной приемной антеннами (релеевский канал)

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ ДЛЯ СЛУЧАЯ С ДВУМЯ ПЕРЕДАЮЩИМИ АНТЕННАМИ

Порядок выполнения работы для случая двух антенн тот же самый, как и для предыдущего случая системы с одной антенной для релеевского канала с небольшими добавлениями и модификациями. Для этого нужно в программу Приложения 3 добавить строчки для генерации не одного, а двух комплексных коэффициентов передачи канала связи (для двух антенн) и для удобства записать их в вектор-строку (смотрите Приложение 4):

```
h1=randn(1,1)+sqrt(-1)* randn(1,1); % для первой антенн,
h2=randn(1,1)+sqrt(-1)* randn(1,1); % для второй антенны,
h(1,1:2)=[h1 h2]; % для двух антенн,
```

при этом размерность (1,1:2) указывает, что векторная переменная h (одна строка и два столбца) состоит из двух элементов (знаком «%» обозначаются комментарии к строкам программы).

В этой работе используются похожие подпрограммы, как для предыдущей работы (одна передающая антенна). Для программы с двумя передающими антеннами понадобятся функции предыдущей программы, а также необходимо модифицировать функции demap и errordetection следующим образом, отредактировав предыдущие функции или воспользовавшись меню Home → Newscript:

f) Модифицированная функция обратного отображения вектора из двух символов в биты demap2(s_)

```
function f=demap2(s_)
if s_(1,1)==1
f(1,1)=1;
else f(1,1)=0;
end;
if s_(2,1)==1
f(2,1)=1;
else f(2,1)=0;
end;
```

g) Модифицированная функция подсчета ошибок (несовпадений) для вектора битов errordetection2(b,b_)

```
function f=errordetection2(b,b_);
if (b(1,1)==b_(1,1))
err(1,1)=0;
else err(1,1)=1;
end;
if (b(2,1)==b_(2,1))
err(2,1)=0;
else err(2,1)=1;
end;
f=err(1,1)+err(2,1); % сумма ошибок для двух элементов вектора битов.
```

Эти функции мы будем использовать при работе в основной программе, которая моделирует процесс передачи информации для случая системы с двумя передающими антеннами. Предполагается, что прием осуществляется на одну антенну, но это ограничение легко снимается (попробуйте сами модифицировать программу, добавив вторую приемную антенну).

Далее рассмотрим порядок работы.

1. Запустить систему MatLab путем двойного нажатия на соответствующий значок на рабочем столе.

2. Для обеспечения работы основной программы сначала необходимо создать дополнительные подпрограммы (функции), описывающие каждый блок структурной схемы системы радиосвязи. При этом название файла должно совпадать с названием функции (см. примеры ниже). Для этого необходимо выбрать меню Home → New → Script [4]. Тексты подпрограмм и программ вводятся в окне редактора (Editor), похожего на текстовый редактор, с нумерацией строк. Все файлы функций необходимо сохранять в одну папку, в которой также будет находиться файл с основной программой. При запуске

основной программы эти функции будут автоматически найдены системой Matlab в этой рабочей директории. Тексты подпрограмм берем из главы «Порядок выполнения работы для системы с одной передающей и одной приемной антеннами» и добавляем/модифицируем функции demap2(s_) и errordetection2(b,b_). На вход каждой подпрограммы поступают входные данные, которые обрабатываются функцией, в результате чего функция возвращает выходные данные. Процесс обработки данных в цифровой системе радиосвязи описывается соответствующими подпрограммами. Входные и выходные данные подпрограмм указаны в таблицах в Приложении 1.

3. Для создания основной программы моделирования системы радиосвязи для случая (для случая с двумя передающими и одной приемной антеннами) нужно произвести те же действия, что и в п. 2, и сохранить эту программу, например, под именем program3.m. Основная программа работает согласно алгоритму, приведенному в Приложении 4, основные отличия от program2.m выделены жирным шрифтом. Рекомендуется перед запуском программы подробно изучить алгоритм ее работы и проверить текст на наличие опечаток, что позволит сэкономить время на проведение моделирования.

4. Для запуска программы (процесса моделирования) нужно выбрать меню Debug → Run и дождаться окончания моделирования – появления графика. При возникновении ошибок в программе сообщения о них отобразятся в окне команд (Command Window) с указанием номера строки, что позволяет легко обнаружить ошибку. Ошибки часто обусловлены опечатками в тексте, поэтому советуем внимательно проверять введенный текст программы перед запуском и сравнивать его с алгоритмом.

5. После завершения работы программы на экране появится отдельное окно с графиком зависимостей коэффициента ошибок (BER) от ОСШ (моделирование и теоретическая кривая). Смотрите текст основной программы в Приложении 4. Пример графика приведен на рисунке 5. Для построения нескольких кривых на одном графике необходимо воспользоваться встроенной функцией MatLab “hold on” [4]. Например, как

на рисунке 5, можно построить данную кривую на графике из предыдущего раздела – «Порядок выполнения работы для случая системы с одной передающей и одной приемной антеннами (релеевский канал)», т.е. сначала запустить программу из предыдущего раздела, получить график и, не закрывая его, запустить программу данного раздела с функцией “hold on”. В результате на графике из предыдущего раздела появится кривая помехоустойчивости для случая двух передающих антенн. Данный график необходимо скопировать в буфер обмена и поместить в отчет, для этого нужно выбрать меню File ->Copyfigure, после чего этот график скопируется в буфер обмена. В отчет он помещается с помощью команды "Вставить" в текстовом редакторе (Word).

6. Производить расчет точности моделирования с помощью неравенства Чебышева не нужно, поскольку опорными результатами являются кривые из предыдущего раздела. По опорным кривым можно оценить адекватность моделирования, а по проведению ряда вычислительных экспериментов – устойчивость моделирования.

7. Сделать выводы из полученных результатов моделирования, указав, в каких диапазонах меняется BER в зависимости от отношения сигнал/шум (SNR) и каков характер поведения каждой кривой. Сравнить результаты моделирования для случаев с одной и двумя антеннами и моделирования (энергетические характеристики, т.е. значения ОСШ при заданном BER для сравниваемых кривых), сделать выводы, как влияет изменение количества испытаний на характер поведения кривых, в отчете записать, какие есть преимущества и недостатки у рассмотренных систем (с одной и двумя передающими антеннами).

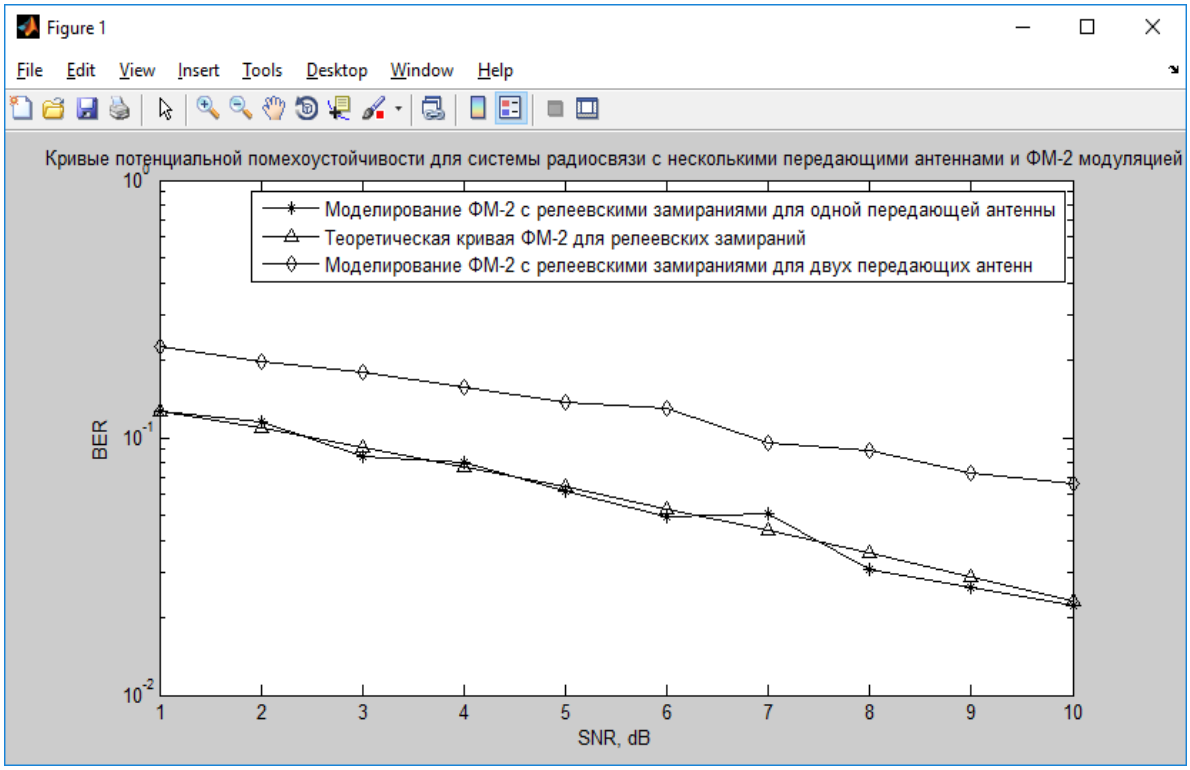


Рисунок 5 - График зависимости коэффициента ошибок (BER) от ОСШ для системы с двумя передающими и одной приемной антеннами (релеевский канал)

В Программе с двумя передающими антеннами передается два бита, которые отображаются в два сигнала с модуляцией ФМ-2. Принимаемый сигнал обрабатывается с помощью алгоритма, оптимального по критерию максимального правдоподобия (МП демодулятора), при этом два сигнала (принятые от двух передающих антенн) обрабатываются совместно, и получаются сразу две оценки информационных символов (или оценка вектора информационных символов) и две оценки битов для двух передающих антенн.

Рассмотрим теперь алгоритм демодуляции МП для двух антенн и то, как осуществляется перебор комбинаций (смотрите также соответствующий фрагмент текста основной программы program.3 Приложения 4) на примере системы с одной передающей антенной.

Сначала необходимо задать множество перебираемых комбинаций:

S_comb(1:1,1:2)=[1 -1]; % один символ ФМ-2 передается с помощью одной антенны, поэтому вектор комбинаций содержит два возможных значения (размерность указана в скобках после названия переменной).

Затем начинаем цикл перебора этих комбинаций, внутри которого вычисляем реплику и соответствующую ей норму, по минимуму которой находится искомая оценка МП из множества комбинаций:

for i=1:2; % начало цикла перебора,

y_=h(1,1:1)*S_comb(1:1,i); % вычисление реплики,

т.е. копии сигнала без учета шума в канале связи (предполагаемая гипотеза переданного сигнала), при этом на каждом шаге цикла значение этой переменной обновляется. В скобках после переменных указываются размерности соответствующих массивов. Далее вычисляется квадрат нормы, величина, которая является мерой различия между принимаемым сигналом и репликами (основанными на разных комбинациях):

norm(i)=(y-y_))'*(y-y_); % вычисление квадрата нормы для каждой комбинации с номером «i»

end; % завершение цикла перебора

[norm_min,index_min]=min(norm); % находим индекс (переменная index_min), который соответствует минимальному квадрату нормы.

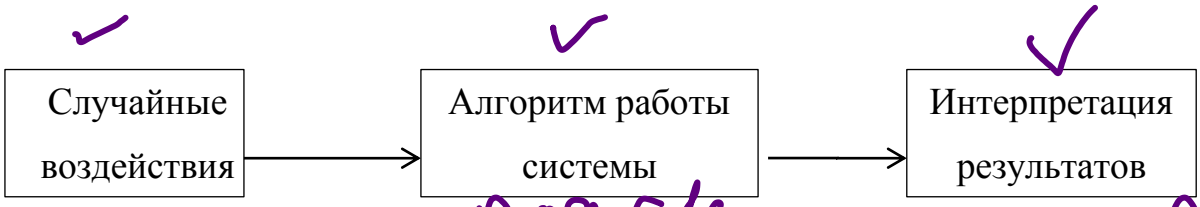
При этом искомый индекс записывается в переменную index_min, минимальный квадрат нормы записывается в переменную norm_min, функция “min” является встроенной функцией системы MatLab.

Записываем полученную оценку (вектор с индексом index_min в массиве S_comb в переменную s_opt(1:1,1)=S_comb(1:1,index_min). Аналогично работает демодулятор МП для случая двух передающих антенн, только размерности переменных будут: S_comb(1:2,1:4), s_opt(1:2,1). Для переменных внутри цикла перебора для удобства размерности не указываются, и массивы с нужными размерами формируются автоматически (см. Приложение 4, строки алгоритма МП). Попробуйте оформить алгоритм МП в виде функции opt_demodulator(S_comb,y,h), которая зависит от переменных, использующихся внутри этой функции. Также попробуйте модифицировать эту функцию для случая двух приемных антенн (обратите внимание на размерности векторов).

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Общая схема моделирования

Универсальная общая схема моделирования приведена на рисунке 6 и подходит для моделирования различных информационных систем [6]. Случайные воздействия – это случайные биты, которые передаются в системе, а также шум в канале связи и еще случайные коэффициенты передачи по радиоканалу для случая релеевского канала связи.



Рад. связи

BER = f(ОСШ)

Рисунок 6 - Общая схема моделирования

Алгоритм работы системы описывается с помощью функциональных блоков структурной схемы данной системы радиосвязи (см. далее). Интерпретация результатов – график зависимости коэффициента битовых ошибок (BER) от отношения сигнал/шум (ОСШ) в дБ. Поскольку в результате выполнения программы для каждого значения ОСШ вычисляется соответствующее значение BER, эти результаты удобнее представить в виде графика зависимости BER=f(ОСШ).

$x \rightarrow \boxed{f(x)} \rightarrow y$

Процесс моделирования и алгоритм процесса моделирования

Процесс моделирования включает в себя следующие этапы.

- 1. Формулирование задач моделирования, разработка или выбор модели, а именно – ее математического описания.
- Разработка алгоритма программы моделирования на ЭВМ.
- Выбор среды моделирования, составление программы моделирования, программирование и отладка программы.

- Моделирование системы для заданных условий, получение и оформление результатов моделирования.
- Интерпретация результатов моделирования, которая позволяет получить новую полезную информацию об объекте исследования, выводы.

Алгоритм процесса моделирования включает в себя следующие этапы [7].

- Формулирование целей и задач моделирования.
- Сбор исходной информации об исследуемой системе связи.
- Выбор критерия для оценки результатов моделирования системы связи.
- Создание математической модели исследуемой системы связи, включающее в себя составление неформального и формального описаний объекта исследования.
- Выбор программной среды и реализация модели исследуемой системы связи на ЭВМ для решения поставленной задачи.
- Осуществление планирования, организации и проведения моделирования на ЭВМ.
- Получение и оценка результатов моделирования по выбранному критерию.
- Осуществление интерпретации результатов моделирования.
- Сопоставление полученной в результате моделирования информации с задачами моделирования и принятие решения о том, достигнута ли цель моделирования. При этом моделирование считается успешным, если в результате получена новая и полезная для исследователя информация о моделируемой системе.

Вычислительный эксперимент

Согласно литературе по моделированию [2; 3; 6], вычислительный эксперимент – это эксперимент (испытание, опыт), проводимый не над реальным объектом, а над его математической (информационной, имитационной) моделью с помощью математических (вычислительных) процедур, осуществляемых соответствующими программными средствами на вычислительных системах (компьютерах).

Другими словами, вычислительный эксперимент проводится для проверки качественных характеристик объекта исследования (системы радиосвязи), представленного в виде математической модели, и включает в себя следующие этапы [7].

- Создаются структурная схема и математическая модель системы радиосвязи, формулируются допущения и условия применимости модели.
- Разрабатываются математические формулы, условия и последовательность их применения, на основании которых будут проводиться вычисления для моделирования системы радиосвязи.
- Разрабатывается алгоритм моделирования, соответствующие подпрограммы и программы для проведения вычислительного эксперимента.
- Задаются начальные условия и осуществляется проведение вычислительного эксперимента на ЭВМ с помощью созданной программы.
- Полученные в результате моделирования результаты обрабатываются и интерпретируются. С помощью этого этапа также определяют, необходимо ли уточнение математической модели.

В результате вычислительного эксперимента определяется эффективность проведения моделирования, и при необходимости эксперимент корректируется на предыдущих этапах.

Оптимизация процесса моделирования

Для успешного моделирования систем радиосвязи необходимо решать задачи, которые связаны с оптимизацией процесса моделирования систем радиосвязи на ЭВМ [7].

- Необходимы эффективные способы формирования математических моделей систем радиосвязи и их элементов с приемлемой сложностью, которые обеспечивают заданную точность описания объектов исследования.
- При оптимизации структуры математических моделей систем радиосвязи необходимо их адекватное упрощение и упрощение связей между элементами систем радиосвязи, т.е. необходимы способы декомпозиции систем радиосвязи.
- Необходимы эффективные способы дискретизации процессов моделирования и способов моделирования систем радиосвязи и их элементов.
- При условии достижения цели моделирования (получение требуемой для решения поставленной задачи полезной информации в процессе моделирования) при моделировании сложных систем радиосвязи необходимо минимизировать число испытаний (число реализаций процесса моделирования).
- При минимизации времени проведения моделирования вычислительный эксперимент должен сохранять необходимые свойства для решения задач моделирования. Свойства вычислительного эксперимента рассматриваются далее.

Свойства вычислительного эксперимента

Вычислительный эксперимент, как и натурный эксперимент, должен обладать следующими основными свойствами: адекватностью, устойчивостью и чувствительностью.

Адекватность

Модель создается с целью исследования определенных свойств и характеристик исследуемой системы связи с помощью вычислительного эксперимента. Под адекватностью модели обычно понимается мера соответствия модели той системе связи, которую она описывает. Под адекватностью модели также может пониматься мера ее соответствия целям исследования системы связи [7].

Процедура проверки гипотезы об адекватности модели может быть основана на сравнении результатов вычислительного эксперимента с помощью модели и результатов измерений с использованием реальной системы связи или теоретических результатов. Эта процедура может проводиться, например, с помощью анализа отклонений выходных данных моделирования от выходных данных исследуемой системы связи. Когда выходные данные реальной системы не доступны исследователю (например, когда система находится в процессе разработки), необходимо руководствоваться опорными теоретическими данными, а также сравнением с известными результатами, которые могут быть применимы для данного исследования [2]. Эти принципы мы как раз и будем использовать в данной работе ввиду отсутствия выходных данных реальной системы связи.

В нашем случае результаты моделирования сравниваются с теоретическими кривыми для системы с одной передающей и одной приемной антеннами для случаев гауссовского и релеевского каналов связи. Для случая двух передающих антенн адекватность проверяется путем сравнения с теоретическими результатами для случая одной передающей антенны.

Устойчивость

Устойчивость модели исследуемой системы связи можно определить как ее способность сохранять адекватность при изменении ее конфигурации, параметров и входных воздействий [2]. При проверке адекватности модели исследуемой системы связи такие изменения могут применяться с

ограничениями, поэтому проверка устойчивости модели имеет большое значение для обоснования достоверности результатов моделирования.

Возможно использование способа апостериорной проверки результатов моделирования, при которой результаты моделирования сравниваются с результатами измерений на реальной системе связи после внесения изменений. Чем больше модель соответствует исследуемой системе связи, тем выше устойчивость модели.

В рассматриваемом в данной работе случае устойчивость можно проверить путем проведения серии вычислительных экспериментов для разных значений параметров (например, числа передающих антенн, характеристик канала связи).

Чувствительность

Наряду с устойчивостью модели, важно также определить степень чувствительности модели к изменению внешних и внутренних параметров исследуемой системы связи. Чувствительность модели характеризует то, насколько изменение параметров модели (а также входных воздействий) влияет на значения ее выходных параметров. Очевидно, что если такого влияния нет, то модель непригодна для применения [2].

Чувствительность модели исследуемой системы связи целесообразно определять для каждого отдельного параметра модели на основании того, что диапазон возможных изменений параметров обычно известен. Данные о чувствительности модели могут использоваться для дальнейшего проведения вычислительных экспериментов. Например, тем параметрам, для которых чувствительность модели выше, должно уделяться большее внимание при планировании экспериментов.

В рассматриваемом в данной работе случае чувствительность можно проверить путем проведения вычислительных экспериментов с разными начальными условиями (например, числом испытаний или диапазоном изменения ОСШ). При этом получаемые в результате моделирования данные

(коэффициент битовых ошибок BER) изменятся в соответствии с этими параметрами. Свойство чувствительности, в свою очередь, влияет на точность моделирования (точность моделирования должна увеличиваться с ростом числа испытаний).

Расчет теоретической вероятности ошибки для сигналов ФМ-2

Как известно [8], критерием оптимальности демодулятора цифровой системы радиосвязи является минимум вероятности ошибки при принятии решения о том, какой символ из множества возможных информационных символов передавался. Количественной мерой помехоустойчивости цифровой системы радиосвязи является вероятность битовой ошибки $P_{ош}$ или коэффициент битовых ошибок (BER).

$$\boxed{BER = \frac{N_{errors}}{L},}$$

← общ.

где N_{errors} – число ошибочно принятых битов, а L – общее число переданных битов (в рассматриваемых программах моделирования это число испытаний). Значение коэффициента BER стремится к значению $P_{ош}$ при числе испытаний, стремящемся к бесконечности.

В системах информации передачи с двоичными сигналами вероятность $P_{ош}$ и вероятность ошибки на символ совпадают. В случае многоуровневых видов модуляции сначала находят вероятность ошибки на символ, а затем $P_{ош}$. При моделировании в данной работе вычисляется коэффициент BER [11], который сравнивается с теоретическим значением, вычисленным по формуле (сравните с формулой в программе)

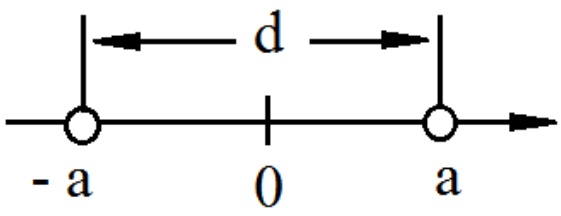
$$\boxed{BER_{theory} = \frac{1}{2} erfc(\sqrt{\frac{d}{N_0}}),}$$

← теор.

где функция “*erfc*” – функция ошибок, встроенная функция Matlab; d – расстояние между сигналами для заданного типа модуляции; N_0 – спектральная плотность мощности шума (дисперсия шума $\sigma^2 = N_0/2$).

В.А. Котельников ввел термин «потенциальная помехоустойчивость приема» – это максимальная помехоустойчивость, которую обеспечивает оптимальный по заданному критерию демодулятор. В сущности, это помехоустойчивость используемого для передачи информации модулированного сигнала при заданных характеристиках канала связи [8].

В данной работе для анализа вероятности ошибки рассматриваются одномерные двоичные сигналы (например, ФМ-2) в действительной области, но программа легко модифицируется для других типов модуляции (например, КАМ-4), которые описываются в действительной и комплексной областях [1]. На рисунке 7 для одномерного двоичного сигнала показано сигнальное созвездие ФМ-2, где d – расстояние между информационными символами, параметр a - значение символа, в который отображаются информационные биты $b \in \{0,1\}$. В рассматриваемом случае используется параметр $a \in \{-a,+a\}$. При этом на вход демодулятора МП поступает сигнал $y = s + n$, где n – шум в канале связи с нормальным распределением вероятностей, который мешает правильному приему сигнала s и вызывает появление ошибок.



$s = \begin{cases} 1, b=1 \\ -1, b=0 \end{cases}$

$P_1 = P_0 = \frac{1}{2}$

Рисунок 7 - Сигнальное созвездие ФМ-2 (действительная область)

Вместо сравнения плотностей вероятности было сформулировано [8] следующее правило вынесения решения по результатам сравнения оценки $\hat{s}$ сигнала s с пороговым значением $s_{пор}$: если $\hat{s} > s_{пор}$, то передавался символ s_1, а если $\hat{s} < s_{пор}$, то передавался символ s_0 (т.е. достаточно определить знак $\hat{s} = sign(y)$ сигнала y). В рассматриваемом случае s_1=a и s_0= –a. Оптимальное значение $s_{пор}$ находится посредине между s_1 и s_0 и для случая ФМ-2 равно [8]

$$s_{пор} = 0,5(s_1 + s_0) = 0.$$

Вероятности ошибок при передаче сигналов s_0 и s_1 одинаковы и определяются следующим выражением:

$$P_{ош}(s_0) = P_{ош}(s_1) = \int_{s_{пор}}^{\infty} p(\hat{s} / s_0) d\hat{s} = p.$$

Условная плотность вероятности $p(\hat{s} / s_0)$ имеет нормальное распределение вероятностей со средним значением, равным s_0. Условные плотности $p(\hat{s} / s_0)$ и $p(\hat{s} / s_1)$ изображены на рисунке 8. При этих условиях $P_{ош}$ можно вычислить по формуле [8]

$$P_{ош} = \mathrm{Q}\left(\frac{s_{пор} - s_0}{\sigma}\right) = \mathrm{Q}\left(\frac{a}{\sigma}\right).$$

Теперь при вычислении $P_{ош}$ учтем расстояние между сигналами: $\mathrm{d} = (s_1 - s_0)$. После несложных преобразований получим $s_{пор} = s_0 - 0.5d$.

С учетом этого соотношения можно получить вероятность ошибки на символ в системе связи с двоичными сигналами (которая совпадает в данном случае с вероятностью битовой ошибки) [8]:

$$P_{ош} = \mathrm{Q}\left(\frac{d}{\sqrt{2N_0}}\right),$$

где d – растояние между сигналами; N_0 – спектральная плотность мощности шума; Q – интеграл ошибок, который определятся формулой:

$$\boxed{Q(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{x}^{\infty} e^{-z^2/2} dz.}$$

Из определения функции Q(x) следует, что чем больше значение аргумента x, тем меньше значение функции Q(x). Таким образом, вероятность битовой ошибки будет уменьшаться при увеличении расстояния между сигналами d и уменьшении мощности шума $\sigma^2 = N_0 / 2$ на входе демодулятора. В системе Matlab есть функция “qfunc(x)”, которую непосредственно можно использовать для вычисления вероятности ошибки.

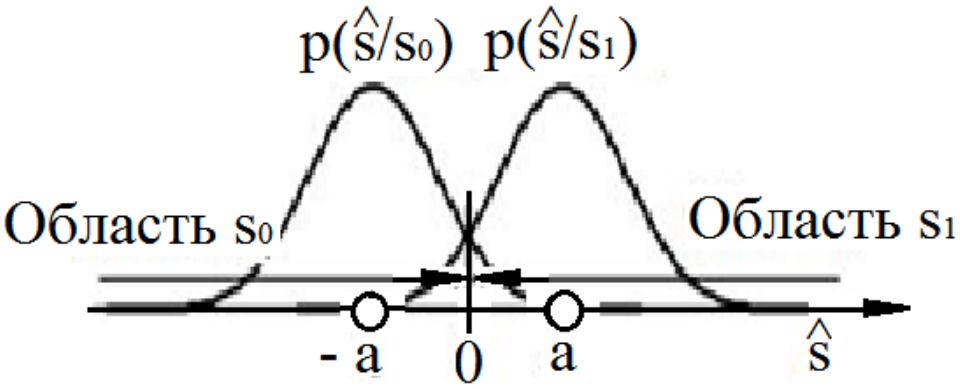


Рисунок 8 - Условные плотности вероятности

Теперь найдем вероятность ошибки для одномерных двоичных сигналов ФМ-2. Для того чтобы применить формулу вычисления вероятности ошибки, необходимо выразить расстояние между сигналами через физические параметры сигнала, поступающего на вход демодулятора (например, ОСШ на бит). Такими параметрами являются: средняя мощность модулированного сигнала P_s, скорость передачи цифрового сигнала R_s или обратная к ней величина – длительность двоичного символа (в рассматриваемом случае двоичной модуляции совпадающая с длительностью бита) $T_s = 1/R_s$ и спектральная плотность мощности шума.

На рисунке 7 приведено созвездие сигналов ФМ-2. Энергия такого сигнала совпадает с энергией передаваемого бита и равна $E_б = a^2$, а расстояние между сигналами $d = 2a = 2\sqrt{E_б}$, при этом $ОСШ = E_б / N_0$. Вероятность битовой ошибки в зависимости через ОСШ (в разах) определяется по следующей формуле:

$$P_{ФМ-2} = \mathrm{Q}\left(\sqrt{2ОСШ(разы)}\right).$$

Функция ошибок Q(x) – это специальная функция, которая встречается в приложениях теории вероятности, математической статистики и др. Ее также называют функцией ошибок Гаусса или интегралом вероятности. На практике также часто используется так называемая дополнительная функция ошибок,

которая также является встроенной функцией “erfc” в системе Matlab и определяется следующим образом (сравните ее с функцией Q(x) и проверьте результаты расчета):

$$erfc(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_{x}^{\infty} e^{-z^2} dz.$$

С учетом функции ошибок “erfc” и формулы для вероятности битовой ошибки Q(x) получим формулу для вычисления значений BER для теоретической кривой в данной работе (программа Приложения 2) [1]:

$$P_{ош} = 0.5erfc(\sqrt{ОСШ(разы)}),$$

причем перевод значений ОСШ из дБ в разы в программе Приложения 2 осуществляется по формуле:

$$ОСШ(дБ) = 10 \cdot \log(ОСШ(разы)).$$

Структурные схема систем радиосвязи с разным числом передающих антенн

Рассмотрим структурную схему системы радиосвязи для случая одной передающей и одной приемной антенн, представляющую собой неформальное описание системы радиосвязи [7], изображенную на рисунке 9.

Рисунок 9 - Структурная схема системы радиосвязи с одной передающей и одной приемной антеннами (гауссовский и релеевский каналы связи)

Источник информации выдает случайную последовательность информационных битов. Также может присутствовать помехоустойчивый кодер, вносящий избыточность для повышения помехоустойчивости при передаче информации по радиоканалу (в данной работе не учитывается).

Модулятор осуществляет цифровую модуляцию (в данном случае ФМ-2). В процессе модуляции цифровой поток отображается в информационные символы в соответствии с выбранным способом модуляции, а именно – каждому символу ставится в соответствие один информационный бит. Система передачи информации может содержать блоки шифрования и дешифрования данных для безопасной передачи данных по радиоканалу (в данной работе не учитывается).

Информационные символы для передачи по радиоканалу преобразуются в аналоговые сигналы известной формы (в передатчике), которые излучаются с помощью антенны, а на приемной стороне осуществляются взаимно обратные преобразования (в приемнике). Передача сигналов в рассматриваемой системе осуществляется по каналу связи (радиоканалу). В радиоканале на сигналы воздействуют различные шумы и помехи (учитываются как АБГШ).

В блоке демодулятора осуществляется обратное отображение принятых сигналов (как правило, уже в цифровом виде) в информационные биты, т.е. каждому принятому информационному символу ставится в соответствие информационный бит или биты в зависимости от вида модуляции. Соответственно, если в системе имеется помехоустойчивый кодер, то необходим блок помехоустойчивого декодера на приемной стороне (в данной работе не рассматривается). После демодуляции поток информационных битов поступает получателю информации и, при необходимости, преобразуется в аналоговую форму (например, в случае речевого сигнала). В рассматриваемом случае после обратного отображения символов полученные биты сравниваются с переданными битами, и регистрируется наличие ошибок.

Теперь рассмотрим формальное описание каждого блока структурной схемы системы радиосвязи. Биты b из множества {0, 1} поступают на вход

модулятора ФМ-2, в котором они отображаются в информационные символы s из множества {−1, 1} (например, бит 1 соответствует s=1). Информационные символы передаются по радиоканалу с АБГШ, обозначенному n, имеющему нулевое среднее и среднеквадратическое отклонение, которое определяется отношением сигнал/шум по соответствующей формуле.

На вход демодулятора поступает сигнал $y = s + n$ (для релеевского канала $y = hs + n$, где h – коэффициент передачи по радиоканалу), который сравнивается с нулевым порогом для принятия решения о том, какой информационный символ передавался, т.е. $s_ = sign(y)$ (функция определения знака). Далее полученная оценка информационного символа $s_$ отображается в бит $b_$, который сравнивается с переданным битом b: если они не совпадают, то регистрируется наличие ошибки. Ниже представлены таблицы соответствия для элементов функциональной схемы (сравните их с соответствующими функциями в разделе “Порядок выполнения работы”).

Таблица 1 - Блок источника информации

i	1	2
Xi	>0.5	<=0.5
Yi	1	0

Таблица 2 - Блок модулятора

i	1	2
Xi	1	0
Yi	1	-1

Таблица 3 - Блок демодулятора

i	1	2
Xi	>=0	<0
Yi	1	-1

Таблица 4 - Блок обратного отображения

Xi	1	-1
Yi	1	0

Примечание: Xi – входные воздействия, Yi – значения на выходе, индекс i – принимает два значения, поскольку рассматривается модуляция ФМ-2.

Теперь рассмотрим случай с двумя передающими антеннами и одной приемной. Структурная схема системы радиосвязи с двумя передающими и одной приемной антеннами (релеевский канал связи) приведена на рисунке 10.

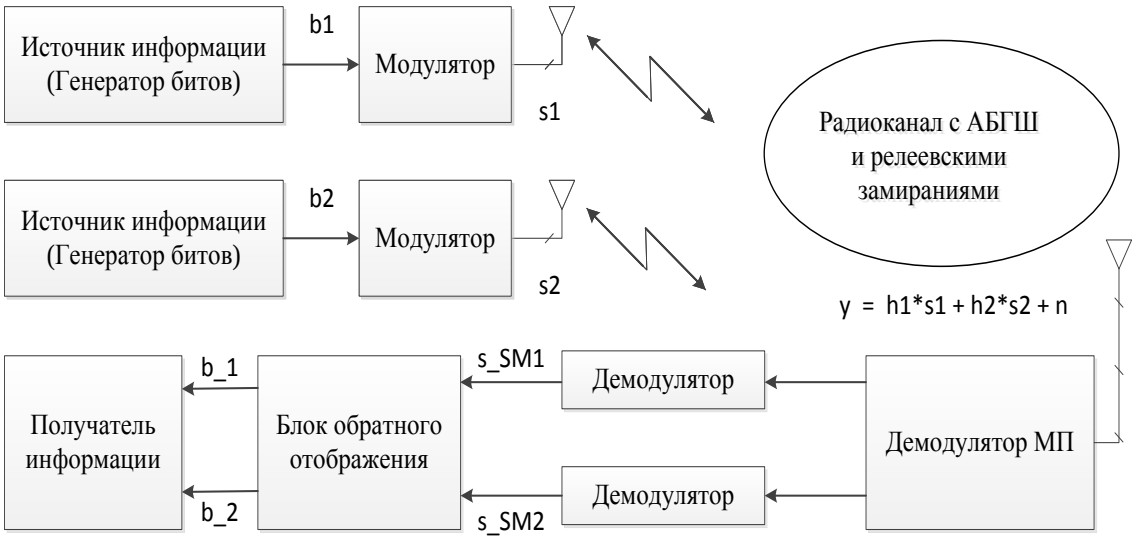


Рисунок 10 - Структурная схема системы радиосвязи с двумя передающими и одной приемной антеннами (релеевский канал связи)

Сначала генератор битов создаёт случайную последовательность информационных битов b из множества {0, 1}. Модулятор осуществляет цифровую модуляцию (ФМ-2), в процессе которой цифровой поток отображается в информационные символы s1 и s2, причем они принимают значения из множества {-1, 1}.

Информационные символы преобразуются в аналоговые сигналы и излучаются с помощью двух антенн. Сигналы передаются по радиоканалу с гауссовским шумом n и коэффициентами передачи h1 и h2 (для двух антенн). Передача с помощью двух антенн осуществляется одновременно в режиме пространственного мультиплексирования (Spatial Multiplexing, SM) [10]. Прием осуществляется с помощью одной приемной антенны и приемника.

Далее на вход демодулятора МП (максимального правдоподобия) поступает сигнал $y = h_1 s_1 + h_2 s_2 + n$, который содержит два информационных символа. Для демодуляции применяем алгоритм максимального правдоподобия, в котором осуществляется перебор всех комбинаций вектора информационных символов (комбинации записаны в матрицу S_comb).

Запускается цикл по всем комбинациям вектора информационных символов, внутри которого для каждой комбинации вычисляются реплики перебираемых сигналов с учетом коэффициентов передачи h1 и h2, и квадрат нормы (мера отклонения от принятого сигнала).

После завершения цикла по полученным значениям квадрата нормы для всех комбинаций с помощью функции “min” находится индекс index_min, который соответствует минимальному значению квадрата нормы. Этот индекс соответствует искомой комбинации – оценке, оптимальной по критерию МП – которая берется по этому индексу из матрицы S_comb. Далее полученная оценка вектора информационных символов s_SM отображается в вектор битов $b_$, который сравнивается с вектором переданных битов b. Если совпадений не обнаружено, то регистрируется наличие ошибок [2].

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Алгоритм и текст программы моделирования для системы с одной передающей и одной приемной антеннами (гауссовский канал)

1) Ввод начальных данных – число испытаний L.
2) Начало цикла по ОСШ в дБ от 1 до 10.
3) Обнуление переменной sum (исходное количество ошибок).
4) Начало цикла по числу испытаний L.
5) Вычисление среднеквадратичного отклонения sigma аддитивного белого гауссовского шума (АБГШ) для заданного отношения сигнал/шум (ОСШ).
6) Моделирование передачи данных в соответствии со структурной схемой системы радиосвязи **по каналу с АБГШ без релеевских замираний** от передающей стороны на приемную сторону с помощью функций bitgenerator, modulator, demodulator и demap.
7) Определение факта наличия ошибки при приеме данных с помощью функции errordetection.
8) Подсчет общего числа ошибок с помощью переменной sum.
9) Завершение цикла п. 4 (по числу испытаний).
10) Вычисление коэффициента ошибок BER.
11) Пересчет значений ОСШ из дБ в разы.
12) Вычисление значений BER для теоретической кривой.
13) Завершение цикла п. 2 (по ОСШ).
14) Построение графика зависимости BER=f(ОСШ) с двумя кривыми (результаты моделирования и теоретическая кривая).

```
% Моделирование для случая системы с одной передающей и одной приемной антеннами (гауссовский канал связи)
L=1000; % ввод числа испытаний
for snr=1:10; % начало цикла по ОСШ в дБ
sum=0; % исходное количество битовых ошибок
for i=1:L; % начало цикла по числу испытаний
```

sigma=10.^(-snr*0.05); % вычисление среднеквадратического отклонения АБГШ для текущего значения ОСШ

n=sigma*randn(1,1); % генерирование значения АБГШ с заданным среднеквадратичным отклонением

x=rand(1,1); % массив размера 1 на 1, элементами которого являются случайные величины, распределенные по равномерному закону

b=bitgenerator(x); % генерирование случайного бита (1 или 0) с помощью x

s=modulator(b); % формирование символа ФМ-2, соответствующего биту b

y=s+n; % формирование принимаемого сигнала

s_=demodulator(y); % демодуляция

b_=demap(s_); % формирование оценки бита (отображение символа в бит)

e=errordetection(b,b_); % определение наличия ошибки

sum=sum+e; % подсчёт общего числа битовых ошибок

end; % завершение цикла по числу испытаний

BER(snr)=sum/L; % вычисление коэффициента битовых ошибок

h=10.^(snr*0.1); % перевод значений ОСШ из дБ в разы

BERtheory(snr)=0.5*erfc(sqrt(0.5*h)); % вычисление значений коэффициента ошибок для теоретической кривой

end; % завершение цикла по ОСШ в дБ

1 semilogy(BER(1:10), '-*'); % построение кривой по результатам моделирования в логарифмическом масштабе

hold on; % включение режима построения следующей кривой на том же графике

2 semilogy(BERtheory(1:10), '-^'); %построение теоретической кривой в логарифмическом масштабе

hold off; % выключение функции hold on

title('Помехоустойчивость системы радиосвязи с ФМ-2 (Гауссовский канал)');

xlabel('ОСШ, дБ'); % подпись оси x

ylabel('BER'); % подпись оси y

legend('Моделирование', 'Теоретическая кривая');

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Алгоритм и текст программы моделирования для системы с одной передающей и одной приемной антеннами (релеевский канал)

Задание: сравните этот алгоритм и программу с предыдущими.

1) Ввод исходных данных: число испытаний (экспериментов).
2) Начало цикла 1 по отношению сигнал/шум в децибелах от 1 до 10.
3) Обнуление переменной исходного количества ошибок.
4) Начало цикла 2 по числу испытаний (экспериментов).
5) Вычисление среднеквадратического отклонения аддитивного белого гауссовского шума для текущего значения отношения сигнал/шум.
6) Моделирование передачи данных в соответствии со структурной схемой системы радиосвязи **по каналу с аддитивным белым гауссовским шумом и с релеевскими замираниями** от передающей стороны на приемную сторону с помощью функций bitgenerator, modulator, demodulator и demap.
7) Определение факта наличия ошибки при приеме данных.
8) Подсчет общего числа ошибок.
9) Завершение цикла 2 по числу испытаний (экспериментов).
10) Вычисление коэффициента ошибок на бит для текущего значения отношения сигнал/шум.
11) Пересчет значений отношения сигнал/шум из децибелов в разы.
12) Вычисление коэффициента ошибок на бит для теоретической кривой.
13) Завершение цикла 1 по отношению сигнал/шум.
14) Построение графика BER=f(ОСШ) с двумя кривыми: кривая результатов моделирования и теоретическая кривая.

```
% Моделирование для случая системы с одной передающей и одной приемной антеннами (релеевский канал)
    L=1000; % число испытаний
    for snr=1:10; % цикл 1 по ОСШ в дБ
```

sum=0; % исходное количество битовых ошибок

for i=1:L; % цикл 2 по числу испытаний

sigma=10^(-SNR*0.05); % вычисление среднеквадратического отклонения АБГШ для текущего значения ОСШ

n=sigma*(randn(1,1)+sqrt(-1)*randn(1,1)); % генерирование **комплексного** АБГШ (в отличие от предыдущей программы) с заданным среднеквадратическим отклонением

n=n/sqrt(2); % нормировка комплексного шума

x=rand(1,1); % генерирование случайной величины x

b=bitgenerator(x); % генерирование случайного бита (1 или 0) с помощью x

s=modulator(b); % формирование символа ФМ-2, соответствующего биту b

h=randn(1,1)+sqrt(-1)*randn(1,1); % формирование комплексного коэффициента передачи для одной антенны

h=h/sqrt(2); % нормировка комплексного коэффициента передачи

y=s*h+n; % формирование принимаемого сигнала

% Демодулятор МП

S_comb(1:1,1:2)=[1 -1]; % матрица перебираемых комбинаций

for i=1:2; % начало цикла перебора

y_=h1(1,1:1)*S_comb(1:1,i); % вычисление реплики

norm(i)=(y-y_)'*(y-y_); % вычисление квадрата нормы

end;

[norm_min,index_min]=min(norm); % находим index_min, который соответствует минимальному квадрату нормы (искомый индекс записывается в переменную index_min, минимальный квадрат нормы записывается в переменную norm_min)

s_opt= S_comb(1:1,index_min); % формирование оценки символа в соответствии с выбранной комбинацией

b_=demap(s_opt); % формирование оценки бита (отображение символа в бит)

err=errordetection(b,b_); % определение факта наличия битовой ошибки

sum=sum+err; % подсчет общего числа ошибочно принятых битов

end; % завершение цикла 2 по числу испытаний (экспериментов)

BER_R(snr)=sum/L; % вычисление коэффициента ошибок на бит для текущего значения отношения сигнал/шум

SNR=10^(snr*0.1); % перевод значений отношения сигнал/шум из дБ в разы

BERtheoryR(snr)=0.5*(1-sqrt(SNR/(SNR+1))); % построение теоретической кривой помехоустойчивости ФМ-2 для случая релеевских замираний

end; % завершение цикла 1 по отношению сигнал/шум

semilogy(BER_R(1:10),'-k*'); % построение кривой BER (из символов «*») в логарифмическом масштабе

hold on; % включение режима построения на том же графике следующей кривой

semilogy(BERtheoryR(1:10), '-k^'); % построение теоретической кривой BER (из символов «^») в логарифмическом масштабе

hold off; % выключение функции hold on

title('Помехоустойчивость системы радиосвязи с ФМ-2 (Релеевский канал)');

xlabel('SNR, dB'); % надпись оси X

ylabel('BER'); % надпись оси Y

legend('Моделирование ФМ-2', 'Теоретическая кривая ФМ-2').

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Алгоритм и текст программы моделирования для случая системы радиосвязи с двумя передающими и одной приемной антеннами

Задание: сравните эти алгоритм и программу с предыдущими.

1) Ввод начальных данных – число испытаний L.
2) Начало цикла 1 по отношению сигнал/шум (ОСШ) в дБ от 1 до 10.
3) Обнуление переменной sum исходного количества ошибок.
4) Начало цикла 2 по числу испытаний L.
5) Вычисление среднеквадратичного отклонения sigma АБГШ для текущего значения ОСШ.
6) Генерирование комплексного АБГШ с заданным среднеквадратичным отклонением.
7) Генерирование двух случайных величин x1 и x2.
8) Генерирование битов b1 и b2 с помощью функции bitgenerator.
9) Отображение битов в информационные символы s1 и s2 (для двух передающих антенн) с модуляцией ФМ-2 с помощью функции modulator, при этом передача осуществляется с помощью двух антенн одновременно в режиме пространственного мультиплексирования.
10) Генерирование коэффициентов комплексных h1 и h2 передачи по радиоканалу для одной и двух передающих антенн соответственно.
11) Формирование принимаемого сигнала (моделирование передачи сигнала по радиоканалу с аддитивным белым гауссовским шумом и релеевскими замираниями с помощью двух антенн).
12) Демодуляция принимаемого сигнала с помощью демодулятора, оптимального по критерию максимального правдоподобия (МП).

В алгоритме МП при демодуляции осуществляется перебор всех комбинаций вектора информационных символов (комбинации записаны в матрицу S_comb) в цикле по числу комбинаций:

- начало цикла перебора (выбор одной из комбинаций символов);

- вычисление реплики – предполагаемой «копии» принимаемого сигнала (без добавления шума) и квадрата нормы;
- завершение цикла перебора;
- нахождение индекса index min, который соответствует минимальному квадрату нормы (искомый индекс записывается в переменную index min, минимальный квадрат нормы записывается в переменную norm min);
- оценка МП соответствует комбинации информационных символов (столбцу), взятой из матрицы S_comb с индексом index min.

13) Формирование оценок битов с помощью функции demap2.
14) Определение факта наличия битовых ошибок при приеме с помощью функции errordetection2 (для вектора из двух битов).
15) Подсчет общего числа ошибок с помощью переменной sum.
16) Завершение цикла по числу испытаний (цикла п. 4).
17) Вычисление коэффициента ошибок на бит для текущего ОСШ.
18) Завершение цикла по ОСШ (цикла п. 2).
19) Построение графика зависимости BER=f(ОСШ) для случая двух передающих и одной приемной антенн.

```
% Моделирования системы радиосвязи для случая двух передающих и одной приемной антенн (релеевский канал связи)
    L=1000; % число испытаний (экспериментов)
    for SNR=1:10 % цикл 1 по отношению сигнал/шум в децибелах
    sum=0; % исходное количество битовых ошибок
    for i=1:L % начало цикла 2 по испытаниям (экспериментам)
        x1=rand(1,1); %генерирование случайной величины x1
        x2=rand(1,1); %генерирование случайной величины x2
        b1=bitgenerator(x1); %генерирование случайного бита с помощью x1
        b2=bitgenerator(x2); %генерирование случайного бита с помощью x1
        b=[b1;b2]; % формирование вектора-столбца битов
% отображение битов в символы с помощью функции modulator
```

s1=modulator(b1);

s2=modulator(b2);

s=[s1;s2];% формирование вектора-столбца символов

n=sigma*(randn(1,1)+sqrt(-1)*randn(1,1)); % генерирование комплексного гауссовского шума с заданным среднеквадратическим отклонением (sigma)

n=n/sqrt(2); %нормировка комплексного шума

%генерирование и нормировка комплексных коэффициентов передачи по радиоканалу для одной и двух антенн

h1=randn(1,1)+sqrt(-1)*randn(1,1); h1= h1/sqrt(2);

h2=randn(1,1)+sqrt(-1)*randn(1,1); h2=h2/sqrt(2);

h(1,1:2)=[h1 h2]; % формирование вектор-строки коэффициентов h1 и h2

y=h(1,1:2)*s(1:2,1)+n; % моделирование передачи сигналов для двух антенн по радиоканалу с АБГШ и релеевскими замираниями

% Демодуляция с помощью алгоритма МП

S_comb(1:2,1:4)=[1 -1 1 -1;1 1 -1 -1]; % матрица комбинаций (столбцы)

for i=1:4 % начало цикла перебора (по столбцам)

y_= h(1,1:2)*S_comb(1:2,i); %вычисление реплики

norm(i)=(y-y_)'*(y-y_); %вычисление квадрата нормы

end; % завершение цикла перебора

[norm_min,index_min]=min(norm(1:4)); % нахождение индекса минимальной нормы (в массиве из четырех элементов)

s_opt(1:2,1)=S_comb(1:2,index_min); % нахождение оптимальной комбинации по критерию максимального правдоподобия (МП)

b_(1:2,1)=**demap2(s_opt_(1:2,1))**;% отображение оценок символов в биты

err=**errordetection2(b,b_)**; % регистрация наличия ошибок

sum=sum+err; % суммирование ошибок

end; % завершение цикла по испытаниям (экспериментам)

BER2(SNR)=sum/(2*L); % вычисление коэффициента ошибок на бит для текущего значения ОСШ для двух передающих и одной приемной антенн

end% Завершение цикла по ОСШ

semilogy(BER2(1:10),'-kd'); % построение первого графика

hold on; % разрешение строить новую кривую на уже построенном графике (может понадобиться для сравнения результатов с предыдущими)

hold off; % отключение функции hold on

title('Помехоустойчивость системы радиосвязи с модуляцией ФМ-2 для случая двух передающих и одной приемной антенн'); % название графика

xlabel('SNR, dB'); % подпись оси X

ylabel('BER'); % подпись оси Y

legend('Моделирование MISO 2x1 (режим SM)'); % подпись кривой

Задание: Построить с помощью функции hold on на полученном графике еще одну кривую – например, теоретическую кривую для релеевского канала связи (см. предыдущую программу).

Содержание

Цель работы…… 3
Задачи моделирования…….. 3
Домашнее задание…….. 4
Лабораторное задание…….. 5
Содержание отчета……. 6
Контрольные вопросы…….. 6
Список литературы…… 7
Порядок выполнения работы для случая системы с одной передающей и одной приемной антеннами (гауссовский канал)…….. 9
Порядок выполнения работы для случая системы с одной передающей и одной приемной антеннами (релеевский канал)…….. 14
Порядок выполнения работы для случая с двумя передающими антеннами…… 19
ПРИЛОЖЕНИЕ 1……... 25
ПРИЛОЖЕНИЕ 2……... 40
ПРИЛОЖЕНИЕ 3……... 42
ПРИЛОЖЕНИЕ 4……... 45

План УМД на 2021/22 уч.г.
С. 4, п. 21

Михаил Германович Бакулин
Денис Юрьевич Панкратов
Анастасия Георгиевна Степанова

МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ РАДИОСВЯЗИ С РАЗНЫМ ЧИСЛОМ ПЕРЕДАЮЩИХ АНТЕНН

Учебное пособие

Подписано в печать 14.04.2022г. Формат 60x90 1/16.
Объём 3,3 усл.п.л. Изд. № 20.

akado телеком

ВЫГОДНО. УДОБНО. НАДЕЖНО

ИНТЕРНЕТ

WI-FI
СТАБИЛЬНАЯ СКОРОСТЬ
НАДЕЖНОЕ СОЕДИНЕНИЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

ИНТЕРЕСНЫЕ ТЕЛЕКАНАЛЫ СО ВСЕГО МИРА НА РАЗНЫХ ЯЗЫКАХ
HDTV

WWW.AKADO.RU

ОАО «КОМКОР», 117535, РОССИЯ, МОСКВА, ВАРШАВСКОЕ ШОССЕ, 133
ЛИЦЕНЗИИ № 123058, 123059, 123056, 123057, 153190, 153191, 153189, 123060